

Entrega 04 — Aula 4 (Serviços Cognitivos & APIs)

Vale: 10% da nota final **Prazo:** até 1 dia antes da Aula 5 **Onde:** upload de UM ZIP no Portal FIAP (combine no grupo quem faz)

O que entregar

Item	Obrigatório?	Pontos máximos
Cabeçalho do grupo + distribuição do trabalho	✔ Sim	1 pt (Critério 4)
🟢 N1 — Exercícios 1.1 (pronto/custom/LLM), 1.2 (custo mensal), 1.3 (segurança MI vs API key), 1.4 (Vision capabilities)	✔ Sim	3 pts (Critério 1)
🟡 N2 — 2.1 (pipeline robusto: summary + PII + opinion mining), 2.2 (casos de Speech na QC), 2.3 (Vision pronto vs Custom Vision)	✔ Sim	3 pts (Critério 2) + 2 pts qualidade técnica (Critério 3)
🔴 N3 — 3.1 (embeddings reais com Azure OpenAI), 3.2 (Custom Vision), 3.3 (sumarização LLM)	🎁 Bônus	até +2 pts extras
Reflexão coletiva ao final	✔ Sim	1 pt (Critério 5)
Total		10 pts

Conteúdo dos exercícios: [aulas/04-servicos-cognitivos/exercicios.md](#).

Estrutura do ZIP

Nome: entrega-grupo-NN-aula04.zip.

qc-grupo-NN-aula04/

└─ entrega-grupo-aula04.md # 🌟 documento principal (template em ../template-entrega-grupo.md)

└─ README.md # Como rodar o pipeline (deploy + curl de cada rota)

└─ terraform/ # main.tf evoluído (AI Services + KV + Function + roles, e Azure OpenAI se N3.1)

└─ function/ # function_app.py com rotas adicionais (sumarização se N2.1/N3.3)

└─ scripts/ # Python: re-indexação com embeddings (se N3.1)

└─ diagramas/

└─ arquitetura-qc-aula04.png # QC atualizada com a camada cognitiva (Speech/Language/Vision)

Anexar também no entrega-grupo-aula04.md:

- 3 exemplos de reviews processadas com schema completo (se N2.1 entregue)
- JSON de saída de uma análise de imagem (Vision)
- Print do dashboard do Custom Vision se N3.2

NÃO incluir: terraform.tfstate*, .env, *.pem, __pycache__/, áudio/imagem binários (>5 MB), chaves de API.

Como gerar e enviar

```
cd ~/qc-grupo-NN
```

```
git pull origin main
```

```
git archive --format=zip --prefix=qc-grupo-NN-aula04/ -o ~/entrega-grupo-NN-aula04.zip  
HEAD:aula04
```

```
unzip -l ~/entrega-grupo-NN-aula04.zip
```

Upload no Portal FIAP, tarefa "Entrega Aula 4".

Critérios de avaliação

Rubrica única. Foco específico desta entrega:

- **N1:** dominar a tríade **pronta/custom/LLM** e identificar o pré-requisito de **custom subdomain + role** para Managed Identity no AI Services.
- **N2:** o **pipeline robusto de reviews** (com PII redaction + summarization + opinion mining) é o que torna o sentimento útil para o agente da QC tomar decisões reais. **Vision pronto vs Custom** é decisão de produto a ser justificada.
- **N3 (bônus):** o **3.1 (embeddings reais)** é o **fechamento do RAG** começado na Aula 2 — usa Azure OpenAI para gerar vetores e re-indexa o AI Search. É a base do agente conversacional da QC. **Muito valorizado.**
- **Reflexão:** discutir como a **chain pronta + custom + LLM** muda a arquitetura ao longo do ciclo de vida do produto (MVP → escala) e o impacto de custo.

Rotação esperada

Quem fez N1 nas Aulas 1-3 deve preferencialmente assumir **N2** ou **N3** aqui (Critério 4 — Distribuição). O cabeçalho Distribuição do trabalho é a evidência.